

$\mathcal{Q}_p$ -гомеоморфизмы в метрических пространствах с мерой

Д. А. Сбоев

Новосибирский Государственный Университет

26 сентября 2025 г.

Молодежная конференция памяти Ю. Г. Решетняка

- 1 История вопроса
 - Предположение Соболева
 - Вопрос Решетняка
- 2 Операторы композиции пространств Соболева в $\mathbb{R}^n$
 - на группах Карно
- 3 Основной результат
 - Пространства Соболева
 - Классы Решетняка
 - Доказательство регулярности
- 4 Связь с квазиконформными гомеоморфизмами
- 5 Заключение

- 1 История вопроса
 - Предположение Соболева
 - Вопрос Решетняка
- 2 Операторы композиции пространств Соболева в $\mathbb{R}^n$ на группах Карно
- 3 Основной результат
 - Пространства Соболева
 - Классы Решетняка
 - Доказательство регулярности
- 4 Связь с квазиконформными гомеоморфизмами
- 5 Заключение

Пусть $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega' — C^1$ -диффеоморфизм областей $\mathbb{R}^n$.

- Из правила дифференцирования композиции выводим

$$f \circ \varphi \in C^1(\Omega) \quad \text{для всех} \quad f \in C^1(\Omega'),$$
$$\text{при этом} \quad D(f \circ \varphi)(x) = Df(\varphi(x)) \circ D\varphi(x).$$

- Пусть $|D\varphi|, |D\varphi^{-1}| \leq M < \infty$ всюду в Ω .

В этом случае получаем **изоморфизм** пространств C^1

$$\varphi^*: C^1(\Omega') \rightarrow C^1(\Omega).$$

Отображения, сохраняющие пространства Соболева

Квазиизометрии и только они?

В работе «О некоторых группах преобразований n -мерного пространства» (1941) С. Л. Соболев доказал, что C^1 -квазиизометрии сохраняют пространства L_p^1 при $1 \leq p < \infty$ по правилу замены переменной.

Говорят, что C^1 -диффеоморфизм — **квазиизометрия**, если

$$|D\varphi(x)| \leq L, \quad 0 < \alpha \leq |\det D\varphi(x)|.$$

- C^1 -квазиизометрии образуют группу относительно композиции.

«Весьма вероятно, что квазиизометрии — это все преобразования, сохраняющие L_p^1 . Доказательство этого автору неизвестно.»

Отображения, сохраняющие пространства Соболева

Теорема (канд. дисс. В. Г. Мазьи, 1961)

C^1 -диффеоморфизм $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ индуцирует ограниченный оператор композиции по правилу замены переменной

$$\varphi^*: L_p^1(\Omega') \rightarrow L_p^1(\Omega), \quad 1 \leq p < \infty,$$

тогда и только тогда, когда

$$|D\varphi(x)|^p \leq K |\det D\varphi(x)|$$

всюду в Ω .

Пусть C^1 -диффеоморфизм φ — изоморфизм L_p^1 .

- если $p \neq n$, то φ — квазиизометрия,
- если $p = n$, то φ — квазиконформное отображение.

Первый Донецкий коллоквиум по теории квазиконформных отображений, 1968

Вопрос Ю. Г. Решетняка

Охарактеризовать все изоморфизмы пространств L_n^1 , порожденных квазиконформными гомеоморфизмами.

- изоморфизмы каких структур?
- порожденных каким образом?

Окончательный ответ на вопрос Решетняка

Теорема (С. К. Водопьянов, В. М. Гольдштейн, 1974)

Для любого структурного изоморфизма $\varphi^*: L_n^1(\Omega') \rightarrow L_n^1(\Omega)$ областей Ω, Ω' в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, существует единственный квазиконформный гомеоморфизм φ такой, что

- для любой функции $f \in L_n^1(\Omega')$

$$\varphi^*(f) = f \circ \varphi$$

почти всюду.

А что дальше?

Вслед за этой работой были рассмотрены изоморфизмы L_p^1

- при $p > n$ — С. К. Водопьянов, В. М. Гольдштейн, 1976
- при $p \in (n - 1, n)$ — В. М. Гольдштейн, А. С. Романов, 1984
- при $p \in [1, \infty) \setminus \{n\}$ — С. К. Водопьянов, 2005

А что дальше?

Пусть $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ — гомеоморфизм и φ индуцирует изоморфизм **изо**морфизм **ограниченный оператор композиции** (ООК) пространств

$$\varphi^*: L_p^1(\Omega') \rightarrow L_p^1 L_q^1(\Omega), \quad 1 \leq p < \infty, 1 \leq q \leq p < \infty, \quad (1)$$

по правилу замены переменной.

Вопрос

Какими аналитическими и геометрическими свойствами обладают гомеоморфизмы, индуцирующие ООК (1) пространств Соболева?

- 1 История вопроса
 - Предположение Соболева
 - Вопрос Решетняка
- 2 Операторы композиции пространств Соболева в $\mathbb{R}^n$ на группах Карно
- 3 Основной результат
 - Пространства Соболева
 - Классы Решетняка
 - Доказательство регулярности
- 4 Связь с квазиконформными гомеоморфизмами
- 5 Заключение

Операторы композиции в $\mathbb{R}^n$

Пусть $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ — гомеоморфизм, индуцирующий ООК

$$\varphi^*: L_p^1(\Omega') \cap \text{Lip}_{\text{loc}}(\Omega') \rightarrow L_p^1(\Omega), \quad 1 \leq p < \infty.$$

Какими свойствами обладает φ ?

Операторы композиции в $\mathbb{R}^n$

(продолжение)

- Возьмем координатную функцию $u = y_j \in L^1_{p,\text{loc}}$, тогда можно показать, что $\varphi^*u = \varphi_j \in L^1_{p,\text{loc}} \implies \varphi \in L^1_{p,\text{loc}}(\Omega; \Omega')$.
- Применяя ограниченность, можно вывести для любого шара $B \subset \Omega'$

$$\begin{aligned} \int_{\varphi^{-1}(B)} |\nabla \varphi_j|^p d\mathcal{L}^n &\leq K \int_B |\nabla y_j|^p d\mathcal{L}^n = K \mathcal{L}^n(B) \\ \implies \int_B \frac{|\nabla \varphi_j \circ \varphi^{-1}|^p}{\mathcal{J} \varphi \circ \varphi^{-1}} d\mathcal{L}^n &\lesssim K \mathcal{L}^n(B). \end{aligned}$$

- Отсюда можно доказать неравенство $|D\varphi|^p \leq \tilde{K} \mathcal{J} \varphi$ почти всюду в Ω .

Операторы композиции в $\mathbb{R}^n$

(продолжение)

Теорема (А. Д. Ухлов, 1993; С. К. Водопьянов, А. Д. Ухлов, 1998)

Пусть Ω, Ω' — области в $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, и $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ — гомеоморфизм. φ индуцирует **ООК** тогда и только тогда, когда

- $\varphi \in L^1_{p,\text{loc}}(\Omega; \Omega')$,
- существует константа K такая, что неравенство

$$|D\varphi|^p \leq K \mathcal{J}\varphi$$

выполнено почти всюду в Ω .

Наименьшая константа K сравнима с $\|\varphi^*\|$.

- Наименьшая константа K совпадает с $\|\varphi^*\|$ (С. К. Водопьянов, 2022).

Операторы композиции на группах Карно

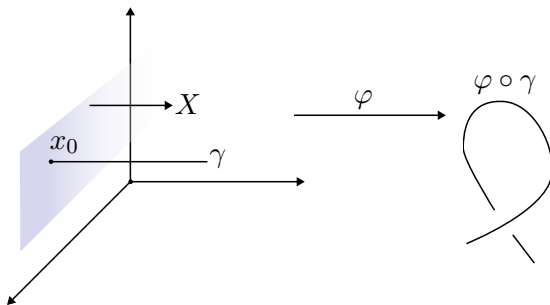
Пусть $\mathbb{G}$ — группа Карно и $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega'$ — гомеоморфизм областей в $\mathbb{G}$. Допустим, что $\varphi^*: L_p^1(\Omega') \cap \text{Lip}_{\text{loc}}(\Omega') \rightarrow L_p^1(\Omega)$ ограничен.

- Возьмем также координатные функции $\implies$ координатные функции $\varphi_j \in L_{p,\text{loc}}^1 \implies \not\Rightarrow \varphi$ — соболевское отображение.

Как определить соболевские отображения со значениями в группе Карно?

Отображения класса Соболева на группах Карно

Гомеоморфизм $\varphi \in L^1_{p,\text{loc}}(\Omega; \mathbb{G})$, если $\varphi \in ACL$ и $X\varphi \in L^p$ для всех $X \in V_1$.



Утверждение (С. К. Водопьянов, А. Д. Ухлов, 1998)

Если $|\nabla d_c(z, \varphi(\cdot))| \leq g$ для любой $z \in \mathbb{G}$, то $\varphi \in ACL$ и $|X\varphi| \leq Cg$ для всех $X \in V_1$.

Операторы композиции на группах Карно

Утверждение (С. К. Водопьянов, А. Д. Ухлов, 1998)

Если $|\nabla d_c(z, \varphi(\cdot))| \leq g$ для любой $z \in \mathbb{G}$, то $\varphi \in ACL$ и $|X\varphi| \leq Cg$ для всех $X \in V_1$.

- Возьмем $u = d_c(z, \cdot) \in L^1_{p, \text{loc}}$, тогда из ограниченности **ООК** можно доказать оценку

$$\int_{\varphi^{-1}(B)} |\nabla(u \circ \varphi)|^p d\mu \leq K|B| \implies |\nabla(u \circ \varphi)|^p \leq K\mathcal{I}\varphi.$$

- Значит, $\varphi \in ACL$ и $|D\varphi|^p \leq CK\mathcal{I}\varphi$.

Операторы композиции на группах Карно

(продолжение)

Теорема (С. К. Водопьянов, А. Д. Ухлов, 1998)

Пусть $\Omega, \Omega' — области в $\mathbb{G}$, и $\varphi: \Omega \rightarrow \Omega' — гомеоморфизм.$$

φ индуцирует **ООК** тогда и только тогда, когда

- $\varphi \in L^1_{p,\text{loc}}(\Omega; \Omega')$,
- существует константа K такая, что неравенство

$$|D_h \varphi|^p \leq K \mathcal{I} \varphi$$

выполнено почти всюду в Ω .

Наименьшая константа K сравнима с $\|\varphi^*\|$.

- Наименьшая константа K совпадает с $\|\varphi^*\|$ (С. К. Водопьянов, С. В. Павлов, 2025).

На данный момент известно

Описание **ОК** пространств Соболева, индуцированных гомеоморфизмами

- в $\mathbb{R}^n$,
- на группах Карно (С. К. Водопьянов, Н. А. Евсеев, 2022),
- на римановых многообразиях (С. К. Водопьянов 2024, 2025).

- 1 История вопроса
 - Предположение Соболева
 - Вопрос Решетняка
- 2 Операторы композиции пространств Соболева в $\mathbb{R}^n$
 - на группах Карно
- 3 Основной результат
 - Пространства Соболева
 - Классы Решетняка
 - Доказательство регулярности
- 4 Связь с квазиконформными гомеоморфизмами
- 5 Заключение

Пространства Соболева в МПМ

Далее (X, d, μ) называется **метрическим пространством с мерой (МПМ)**, если

- (X, d) — сепарабельное метрическое пространство,
- μ — нетривиальная, конечная на шарах регулярная мера Бореля.

Как определить пространство Соболева?

- С помощью формулы Ньютона — Лейбница $\implies$ пространства $D^{1,p}, N^{1,p}$.
- Как замыкание по соболевской норме Lip_{loc} $\implies$ пространства $H^{1,p}$.
- Как те функции, для которых выполнено неравенство Пуанкаре $\implies$ пространства $P^{1,p}$.
- Функции, для которых выполняется «почти липшицева оценка» $\implies$ пространства $M^{1,p}$.

Пространства Соболева в МПМ

(продолжение)

- Измеримая функция $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ принадлежит пространству $D^{1,p}(X)$, если существует $g \in L^p(X)$ такая, что

$$|u(x) - u(y)| \leq \int_{\gamma} g \, ds$$

для всех кривых γ , соединяющих x, y .

- Полунорма $\|u\|_{D^{1,p}(X)} = \inf \|g\|_{L^p(X)}$. Инфимум достигается на функции $|\nabla u|$.
- В случае $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{G}$ пространство $D^{1,p}$ совпадает с пространством Соболева L_p^1 .

Классы Решетняка в МПМ

Как определить соболевское отображение со значениями в МПМ?

Определение (Ю. Г. Решетняк, 1997)

Измеримое отображение $\varphi: (X, d, \mu) \rightarrow (Y, \rho)$ принадлежит классу Решетняка $D_{\text{loc}}^{1,p}(X; Y)$, если существует $w \in L^p(X)$ такая, что

- для любой точки $y \in Y$ композиция $\rho(y, \varphi(\cdot)) \in D^{1,p}(X)$,
- μ -почти всюду выполнено $|\nabla \rho(y, \varphi(x))| \leq w(x)$.

Наименьшую (по L^p -норме) функцию w будем обозначать $|D\varphi|$.

Это определение совпадает

- со стандартным определением пространств Соболева для отображений $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$,
- с определением класса соболевских отображений на группе Карно.

Как получить регулярность?

Пусть $\varphi^*: D^{1,p}(Y) \cap \text{Lip}(Y) \rightarrow D^{1,p}(X)$ — **ООК**. Введем семейство $\mathcal{F} = \{\rho(y, \cdot) \mid y \in Y\}$.

- Рассмотрим меры

$$Y \supset A \mapsto \nu_u(A) = \int_{\varphi^{-1}(A)} |\nabla(\varphi^*u)|^p d\mu, \quad u \in \mathcal{F}.$$

- Тогда можно показать, что выполняется неравенство

$$\nu_u \leq \|\varphi^*\| \nu$$

для любой функции $u \in \mathcal{F}$.

- Супремум $\bigvee_{u \in \mathcal{F}} \nu_u$ — это аналог меры

$$Y \supset A \mapsto \int_{\varphi^{-1}(A)} |D\varphi|^p d\mu \approx \int_A \frac{|D\varphi|^p(\varphi^{-1}(y))}{\mathcal{I}\varphi(\varphi^{-1}(y))} d\nu(y) \leq \|\varphi^*\| \nu(A)$$

Основной результат

Теорема (Д. А. Сбоев, 2025)

Пусть $\varphi: X \rightarrow Y$ — гомеоморфизм. Отображение φ индуцирует **ООК**

$$\varphi^*: D^{1,p}(Y) \cap \text{Lip}(Y) \rightarrow D^{1,p}(X), \quad 1 \leq p < \infty,$$

тогда и только тогда, когда

- $\varphi \in D_{\text{loc}}^{1,p}(X; Y)$,
- существует константа K такая, что неравенство

$$|D\varphi|^p \leq K \mathcal{J}\varphi$$

выполнено почти всюду в X .

Наименьшая константа K совпадает с $\|\varphi^*\|$.

- 1 История вопроса
 - Предположение Соболева
 - Вопрос Решетняка
- 2 Операторы композиции пространств Соболева в $\mathbb{R}^n$
 - на группах Карно
- 3 Основной результат
 - Пространства Соболева
 - Классы Решетняка
 - Доказательство регулярности
- 4 Связь с квазиконформными гомеоморфизмами
- 5 Заключение

Квазиконформные гомеоморфизмы в $\mathbb{R}^n$

- Метрическое определение:

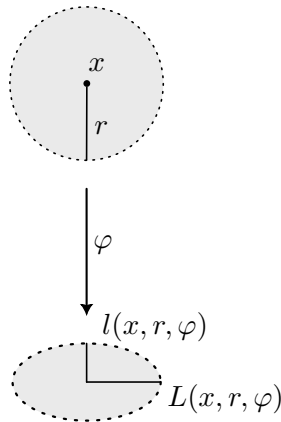
$$\overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{L(x, r, \varphi)}{l(x, r, \varphi)} \leq H < \infty.$$

- Аналитическое определение:

$$\varphi \in W_{n, \text{loc}}^1 \quad \text{и} \quad |D\varphi|^n \leq K \mathcal{J}\varphi \text{ п. в.}$$

- Геометрическое определение:

$$\frac{1}{L} M_n(\Gamma) \leq M_n(\varphi\Gamma) \leq L M_n(\Gamma).$$



Квазиконформные отображения и операторы композиции

Следствие

Пусть X, Y — МПМ с локально Q -ограниченной геометрией и φ — гомеоморфизм. Тогда следующие условия эквивалентны:

- φ — метрически квазиконформное отображение,
- φ — аналитически квазиконформное отображение,
- φ — геометрически квазиконформное отображение,
- $\varphi^*: D^{1,Q}(Y) \cap \text{Lip}(Y) \rightarrow D^{1,Q}(X)$ — ООК.

Если выполнено одно из условий выше, то обратное отображение — квазиконформный гомеоморфизм. В частности, любой квазиконформный гомеоморфизм — **изоморфизм** $D^{1,Q}$.

Это следствие, например, верно в $\mathbb{R}^n$, группах Карно, римановых многообразиях.

- 1 История вопроса
 - Предположение Соболева
 - Вопрос Решетняка
- 2 Операторы композиции пространств Соболева в $\mathbb{R}^n$
 - на группах Карно
- 3 Основной результат
 - Пространства Соболева
 - Классы Решетняка
 - Доказательство регулярности
- 4 Связь с квазиконформными гомеоморфизмами
- 5 Заключение

А что дальше?

- Рассмотреть случай «неравных» показателей

$$\varphi^*: D^{1,p}(Y) \cap \text{Lip}(Y) \rightarrow D^{1,q}(X), \quad 1 \leq q < p < \infty,$$

(С. К. Водопьянов, Д. А. Сбоев, 2025).

- А что, если рассмотреть другое пространство вместо $D^{1,p}$?
- А что, если φ — не гомеоморфизм?

$\mathcal{Q}_p$ -гомеоморфизмы в метрических пространствах с мерой

Q/A



Данил Сбоев

email: d.sboev@g.nsu.ru